埔里地區氣象因子對於懸浮微粒濃度之探討

莊秉潔　許家彰

中興大學環境工程系

摘要

本研究是針對埔里地區懸浮微粒高污染事件日作研究，利用氣象因子作為探討因子，針對秋、冬季之高污染現象，進行觀察，提出合理之解釋，並以 GTx **所計算之氣象因子，作為建立統計模式之基本因子。**

本模式以統計模式中之多變數迴歸作為模式發展之依據，主要以降雨延時、風速、大氣溫度傾率、吸納量、以及前一天之懸浮微粒濃度日均值作為主要操縱因子，在純氣象條件下相關係數 r^2 **可達** 0.3 **左右，加入排放量因子之後，相關係數** r^2 **可達** 0.36 **左右，此時已能掌握夏季日變化曲線，如加入上風處濃度因子，相關係數** r^2**最佳為 0.46，如再加入累積濃度，則相關係數** r^2**再提升至為 0.74 左右，冬季之連續高污染事件日變化也因此因子加入後，而有所掌握。因此，以純粹氣象因子觀點而言，統計模式最佳相關係數約為 0.35 左右，加入上風處濃度，則可提升至 0.46。**

關鍵字：統計模式、埔里地區、懸浮微粒、氣象因子

一. 前言

根據環保署空氣品質監測資料，空氣污染較為嚴重的日子，其中空氣污染指標（PSI**）大於一百之指標污染物以懸浮微粒（**PM_{10}**）以及臭氧（**O_3**）較嚴重；而在中部地區，南投縣埔里鎮為主要嚴重污染地區之一，因此** PM_{10} **濃度的高低與否，可說是空氣品質惡化的主要指標之一（鄭等，**2000**；莊與林，**2000**）。**

在過去 Tsuang, 2002 **；** Tsuang et al., (2002) **以** Gaussian Trajectory transfer-coefficient model (GTx)**對中部空品區空氣污染事件之應用解析的結果顯現，對台中市忠明測站而言，以** 1 **月份觀測濃度校正後之排放量參數，使用於** 2000 **年** 2 ~ 12 **月來加以驗證，** $PM_{2.5}$ **及** PM_{10} **年之相關係數分別為** 0.85 **及** 0.69**。其中發現春冬季節模擬值與觀測值相近，但夏季月份之模擬則有高估的現象，其可能原因有：**(1) **冬季之** PM_{10} **觀測濃度多較夏季為高，造成** 1 **月份之校正結果用於忠明站** 2-12 **月模擬有高估現象。**(2)**秋、冬季與夏季之氣象狀況不同，本研究所使用之懸浮微粒軌跡模式對於夏季污染物濃度之擴散機制尚未完善，造成模擬值較觀測值高。而中部離重大污染源較遠之地區，如埔里測站、竹山測站、和二林測站，**PM_{10} **濃度模擬值則是比實測值低上甚多(鄭等，**2000**)。有鑑於此，本**

研究將針對埔里地區之特殊地形與天氣狀態作一研究探討，期能改善模式對於模擬近山區處，模擬結果不佳之情形。

懸浮微粒（Suspended Particulate，或稱氣膠 Aerosol）是指懸浮在空氣中之固體及液體等微小粒子，依照其來源可以概略區分為兩大類：原生性（Primary）污染物以及衍生性（Secondary，又稱二次氣膠）污染物。原生性污染物為污染源直接排放污染物至大氣中者，稱之，其來源可分為人為排放以及自然源產生兩種，此部分之粒狀污染物，其粒徑範圍分佈較廣，絕大部分為原於粒徑大於 2.5 μm 之微粒。衍生性粒狀污染物方面主要為大氣中之氣狀污染物經由化學反應生長而成，主要經由氣相分子相互反應形成一些凝結核，再經由膠凝作用相互碰撞累積形成一些較大之微粒；或經由凝結作用形成次微米微粒；此部分之微粒污染物粒徑則屬於粒徑小於 2.5 μm 之細（Fine）微粒。

PM_{10} 濃度值受氣象因子之影響，包括風速、風向、相對濕度、氣溫、降雨、雲量、以及氣壓等（Muller, 1999, Lam et al., 1999, Vijayakumar et al., 1998, Kassomenos et al., 1995, Van der wal and Janssen, 1996, Monn et al., 1995, Prendez et al., 1995）。莊(1993)研究板橋地區空氣品質指出懸浮微粒濃度與擴散係數相關性高，中低濃度則與風速之相關性較高。Cheng and Lam （2000）指以香港地區做研究指出，在夏季季風以濕度、溫度高之西南風為主之氣象條件下，污染物濃度較不易累積，相對的在濕度、溫度低、以及低風速之東北季風條件下，懸浮微粒不易凝結沈降及擴散，故容易使大氣中之濃度值有累積情況發生。

空氣中之污染物進入大氣後受氣象因子等物理作用(擴散、沈降、傳輸)以及化學反應(氧化、光化、還原)進而影響受體點之污染物濃度。當綜觀天氣型態營造出不利於大氣擴散之天氣條件時，此氣象條件則為決定污染物在當地累積或者為影響其下風處濃度傳輸之主因。

許多學者就天氣型與懸浮微粒污染進行相關研究(Triantafyllou, 2001；Suppan et al., 1998；Melas et al.,1998；Ulke and Mazzeo, 1998；李等，1998；Helmis et al., 1997；Zelenka, 1997；林等，1996； Helmis et al., 1995；Pryor et al., 1995；楊宏宇，1993)，顯示在空氣污染事件發生時，對應之天氣型太多為不利擴散之天氣類型。洛杉磯地區在太平洋高壓系統下整體空氣品質變差（Lu and Turco,1995），雅典盆地在滯留之高壓天氣系統籠照下，亦有較嚴重之空氣污染。

林（2000）針對北中南空品區懸浮微粒污染與氣象因子作研究發現，中部空品區在高壓迴流天氣型態下，易發生懸浮微粒濃度累積導致事件日產生。當大陸高壓出海後，台灣地區處於此高壓西南方，其迴流以東風為主，受中央山脈阻隔而南北分流，背風之西部地區易形成低氣壓。促使地面輻合上升運動，海風並傳輸上風處之污染源，導致台中盆地因平流逆溫而使得污染物累積形成高污染事件日（李等, 2000；程, 2000；環保署, 1995；林與李, 1990）。

天氣系統關係氣流走向，而氣流影響空氣污染物的傳輸路徑與擴散能力（柳等, 1996 , Kitada et al., 1990, 林等, 1990, Chang et al., 1990；望等, 1999）對軌跡推估與空氣品質模式運用時，尤其在複雜地形時，氣象資料之代表性與充足性將影響其結果尤為重要（莊等, 2000, Kim et al., 2000, 林等, 1999, Cope et al., 1999）。

（Mixing Height）泛指日間因太陽輻射加熱產生之熱力作用（Thermodynamic）所造成之向上旺盛對流所達之高度，該高度即為近地表空氣污染物垂直擴散混和均勻之最高高度。

日間混合層（Mixed Layer）具強烈的垂直混合作用，當地表受太陽輻射加熱，大氣呈現不穩定狀態時，垂直方向對流旺盛，懸浮微粒藉此渦流擴散至高空。夜間地表長波輻射冷卻，導致逆溫層抑制了垂直向之混和能力，僅剩下機械力之混和作用，夜間邊界層（Nocturnal Boundary Layer, NBL）之後逐漸形成，為穩定之分層結構大氣，此時，垂直方向渦流作用受到壓制。Pisano et al. （1997）以繫留氣球量測 Vancouver 地區 1000 公尺內之大氣變化，顯示逆溫對於污染物垂直擴散造成影響，清晨逆溫層底部約在高度 200 公尺左右，正午為 900 公尺處，其研究也指出低層大氣對流受熱力結構支配，夜間氣膠濃度偏高，原因於日落後大氣垂直向混和能力降低。

一般而言混合層頂高度由大氣溫度垂直結構判斷，當溫度有一明顯之逆溫現象出現時，該高度亦即為大氣垂直擴散頂點，亦即混合層頂高度。混合層降低 不利污染擴散與稀釋，導致空氣品質惡化，許多嚴重空氣污染事件與該地區發生地面或者低空持續性之逆溫有關。另外混合層高度具有時空性，一般而言，低層氣溫之日變化經常是夜間逆溫，日間遞減，日出至日落前進地面曾出現等溫之現象。除日變化外，混和層高度受天氣系統影響甚大，不同天氣型態系統有其相對應之氣象狀況，如低壓控制時，空氣中有上升運動，雲多風大，大氣多為中性或不穩定狀態，逆溫情況不明顯，反之高壓系統控制時，日照足風速低，伴有空氣下沈運動，形成下沈逆溫。

本研究乃是利用統計模式中之多變數迴歸分析，對於埔里地區之氣象因子與污染物濃度加以探討，並針對天氣型態與污染物濃度分佈圖加以研究其中之相關性，針對所得到之現象，利用迴歸分析得到一迴歸式，期能利用此迴歸式預測當天甚至未來幾天之污染物濃度，若此項迴歸式能得到良好之相關係數與結果，也希望能夠幫助改善目前 GTx 中對於近山區模擬不佳之情形，本研究在迴歸式中，除加入一般氣象因子作為探討依據之外，另外利用修改 GTx 另行新增輸出排放源總量之因子，藉以探討受體點為出發點之反軌跡沿途是否經過排放量較大之地區，藉此得知軌跡路線以及上風處排放源對於受體點之影響。

二.研究方法

本研究將以兩大部分作為研究主軸：1.氣象因子之計算方法與資料輸出，2.發展一以預測埔里地區懸浮微粒濃度為主之統計模式，初期發展以小時均值為預測目標，未來以發展預測日均值為發展目標。在氣象因子之計算方法方面，將選定中興大學高斯軌跡模式為模擬工具，針對模式對於埔里地區之係數做相關之參數調校，本模式可提供受體點當地之氣象條件輸出檔，將於稍後之章節中詳述，作為統計模式之輸入；在統計模式中，我們將以多變數回歸為主要方法，找出以氣象因子為主之迴歸式子，使其能夠以當天之氣候條件模擬出當天之懸浮微粒濃度值，相關係數目前期望值訂在至少 0.6 以上，我們認為該模式在實際模擬上，

對於一般模式有較顯著之幫助。

● 模式參數設定

本研究使用 GTx 作為氣象因子輸出之依據，其模式理論與參數操作參照 Tsuang et al., (2002)，其中有詳細描述，本節只針對主要參數設定做一說明。

首先關於模式輸入準備檔：軌跡氣象檔，如圖 2 所示，依序為硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、以及懸浮微粒之高度敏感度示意圖，本軌跡氣象檔中，軌跡高度決定方式可以使用三種方式決定之，分別為等海拔高、等距地面高、以及利用風速風向之 U、V 算出 W 之方式，來進行之，另外模式中另有加入地形參數判斷機制，防止軌跡行進與實際地形有所衝突，所造成之不合理現象進行判斷，有助於近山區處之模擬，我們在此也針對此機制進行敏感度測試，因此，每一污染物共有六種測試結果，其結果如圖所示，綜合圖中結果，我們將挑選等距地高 50 公尺處，以及排除地形參數判斷機制之結果，作為本次模擬之依據。

在模式本身之基本參數方面，本次模擬以環保署埔里測站作為受體點，模擬範圍：東至雲林沿海，西至南投、花蓮縣界，北至新竹，南至台南嘉義縣界。

● 上風處濃度

此部分之上風處濃度因子，我們根據當天當小時之軌跡走向而定，如圖 1 所示，當天 24 小時前之軌跡線並無超過模擬範圍，因此上風處濃度決定方式則以當軌跡點所在地之濃度做為上風處濃度，若超出此模擬範圍，則定義邊界濃度為上風處濃度。

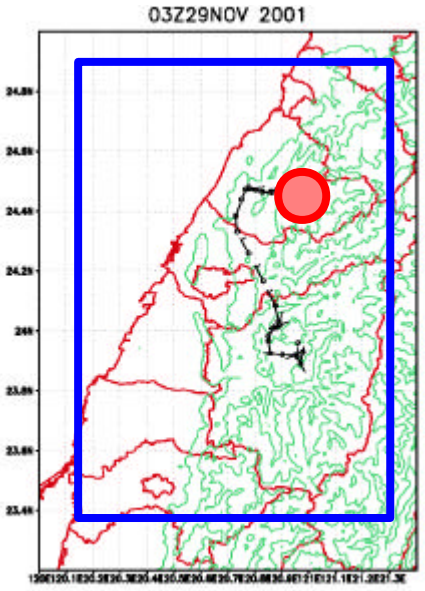


圖 1 上圖為上風處濃度以及模擬範圍示意圖，藍色匡線範圍為模式模擬範圍，依照當天軌跡反推情況，此圖則以紅色區域定義為上風處濃度。

● 吸納量

吸納量觀念源自於（高仁和，2001），對一軌跡模式而言，軌跡經過所在地之排放量，對於受體點之污染物濃度影響頗大，模式中軌跡所經過地方，按其經過區域大小，行經速度，以及所花費時間，將將其排放量讀入，隨著風速、風向大小方向之變化，加上網格傳遞觀念，以及乾沉降、濕沉降..等機制，而能夠觀察出上風處排放源，對於下風處受體點之影響，那麼本文所使用之 GTx，在都會區之模擬均有相當不錯之表現，在埔里靠近山區一帶則否，故改善模式模擬山區之機制，便成為重要之工作，為了使本統計模式在預測污染物濃度方面之可靠性增加，我們修改部分模式，加入吸納量之因子，模式計算式子如下：

$$A=\int_{t^*=0}^{t^n}\overline{E}\,dt^* \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(1)$$

A：（$\frac{mg}{m^2}$） 氣塊沿軌跡線上逆推 t^n 時間內，每單位面積所吸納之污染物總質量

$\overline{E}$ ＝ $\frac{\iint E(x,y)dxdy}{Area}$,單位網格之小時排放量(μg /s/m^2)

$E(x,y)$為單位時間、單位面積之排放速率

其中 A 為氣塊沿軌跡線上逆推 t^n 時間內，每單位面所吸納之污染物總質量(μg/m^2)，$\overline{E}$ 單位網格之小時排放量(μg /s/m^2)，也就是說將排放量忽略乾沈降、濕沈降、以其他化學轉換的影響，而得知每個小時受體點所承受上風處污染物總質量，而排放量變化情形，也可藉由統計模式來推導驗證其與空氣污染物濃度關係，藉以修正模式機制不足之地方，解決目前軌跡模式對於近山區處模擬不佳之情形加以改善。

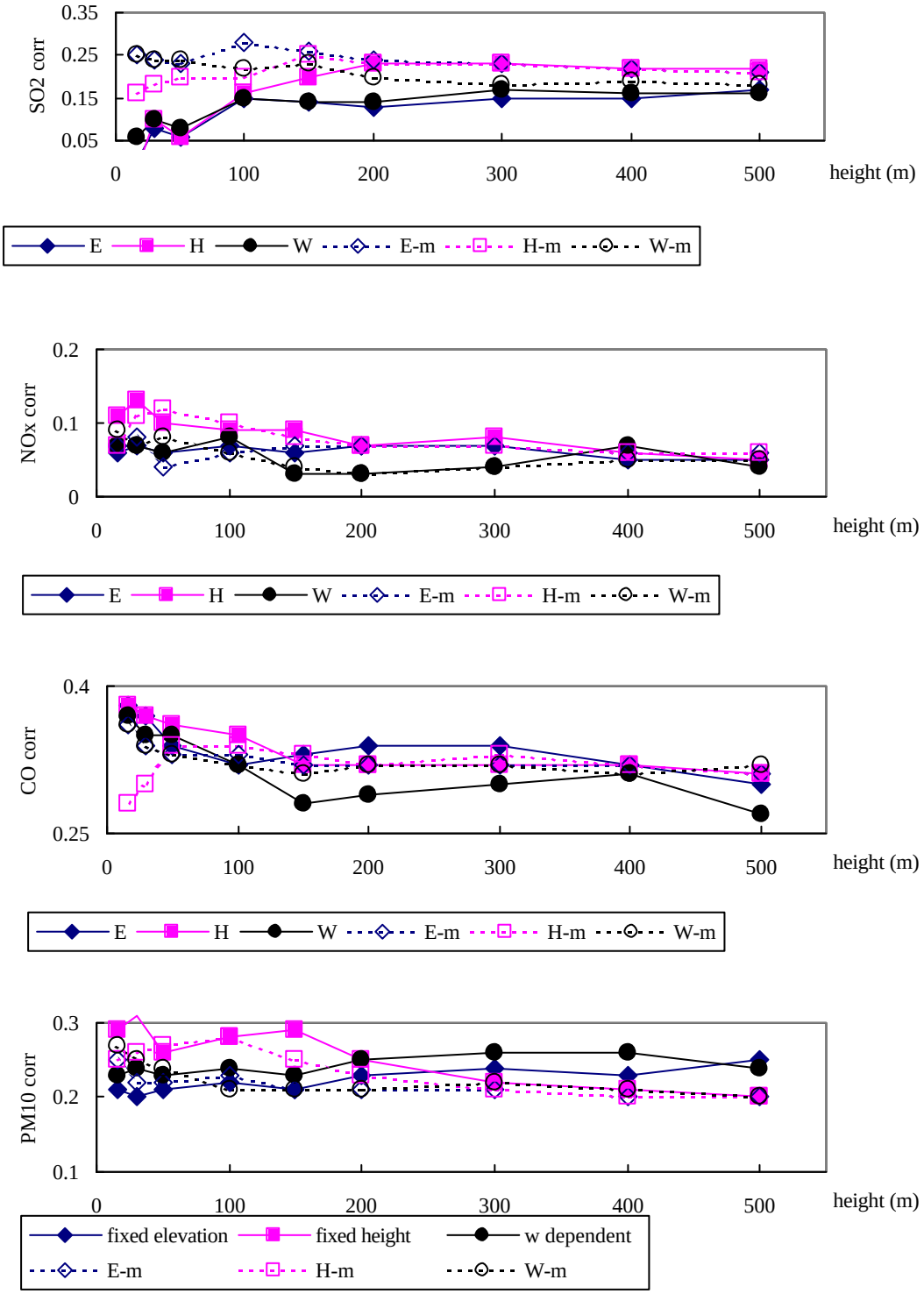


圖 2 上圖分別為 SO2、NOx、CO、PM10 於於軌跡線測試之相關係數結果，其軌跡高度分別根據距海拔高、距地高，以及（U、V、W）三種方式反推而成，外加地形參數測試結

三.結果與討論

● 天氣類型分析

在 2001 年環保署埔里站資料中，日均值為單位，以全年資料作統計，定義出懸浮微粒標準事件日，以濃度 (125ug/m^3)所篩選出之事件日約有 49 天，其中天氣類型方面，如表 1 所示，東北季風天氣型就佔了主要 50%左右，其餘輔以高壓迴流、高壓出海、鋒前暖區、鋒面過境等為主，其中，在東北季風型方面，本天氣型共分為三種型態：強烈、標準、以及微弱等三種，另高壓出海也分為三型態，本研究主要依據（楊宏宇，1993）所提供之資料，討論天氣型態之關係，根據（白玨玲，1998）對天氣類型所做之特徵簡介，如下所示：

1. 東北季風型

   來自西伯利亞與蒙古高原之冷高壓未出海，稱為東北季風型。此天氣類型特徵為溫度低、風力則決定於氣壓梯度大小，台灣地區吹東北風。東北季風強時，沿中央山脈順向污染物不易累積，空氣品質會較佳，若東北季風弱時，則以區域性環流主導天氣狀態為主。

2. 鋒面過境型

   鋒面過境型指鋒面在 24 小時內離開台灣，台灣地區受鋒面影響天氣相當不穩定，有降雨現象。此時天氣陰、晴變化快，若光化有利之時段適逢日照足夠，則污染物偶可達高值。

3. 鋒前暖區

   當鋒面位於台灣北部近海，台灣位在鋒面前緣，為穩定之暖區型天氣，空氣擴散不易，空氣品質不佳，中部地區在此天氣型態下，污染物高值發展不易掌握。

4. 高壓出海型

   大陸冷氣團是個高壓中心，當冷高壓由中國大陸移出海面，中心未達東經 125° 之前，稱為高壓出海型，此時台灣北部東北風漸漸轉為東風。一般而言，高壓出海位置在長江口以北，台灣北部雲量多，有降雨機會；高壓出海位置若在長江以南，則台灣天氣較為晴朗。

5. 高壓迴流型

   冷高壓中心東移經過東經 125° ，其迴流經暖海變性，氣溫明顯上升，甚至出現晴朗舒服之天氣狀態，一般而言台灣北部晴到多雲，南部則以晴天為主，故此天氣型態下，中南部易有污染物高值出現的機會。

6. 太平洋高壓西伸型

   台灣地區在西伸之太平洋副熱帶高壓（熱帶海洋性氣團）範圍內，讓台灣吹起溫暖潮濕之西南風及東南風，造成午後雷陣雨之天氣型態。午後雷陣雨事實抑制污染物濃度向上升高，當氣團中心移至台灣上空時，天氣才是晴朗炎熱，一般稱為高氣壓籠罩，此時污染物濃度亦達高值。

表 1 下表為 2001 年埔里地區天氣類型與事件日發生率之關係

	發生天數	事件日天數	發生率
強烈東北季風	29	4	13.8%
標準東北季風	35	7	20.0%
微弱東北季風	44	14	21.8%
高壓迴流	30	8	26.7%
高壓出海(I)	14	4	28.6%
高壓出海(II)	9	3	33.3%
高壓出海(III)	2	1	50.0%
鋒面過境	21	3	14.3%
鋒前暖區	21	3	14.3%
太平洋高壓西伸	6	2	33.3%

● 事件日特徵型態之剖析

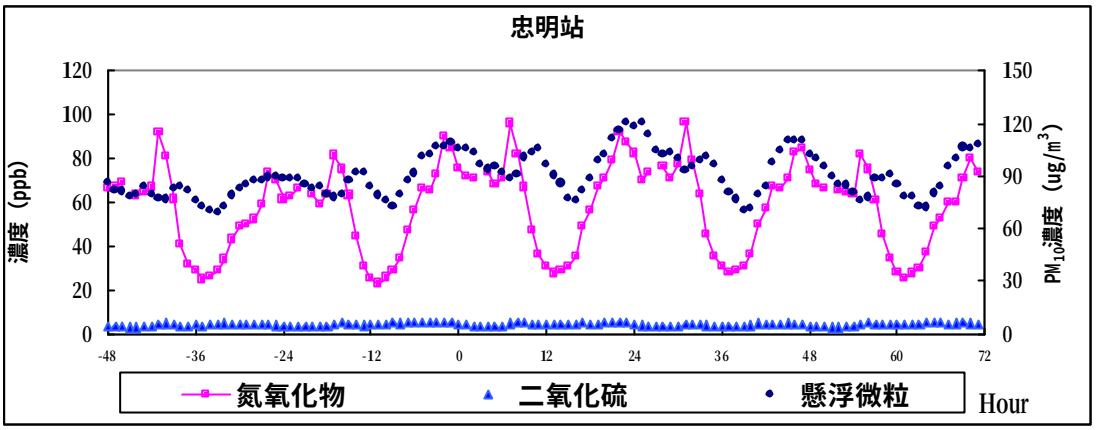
根據 2001 年埔里地區所篩選出之事件日所示，我們挑選 10 月 25 日，做為埔里地區污染物事件日代表日，當天之天氣類型主為微弱東北季風，風速弱，中部地區風場主要受區域性環流所影響，當天懸浮微粒日均值高達 127ug/m^3，二氧化硫與氮氧化物日均值濃度分別為 2.6 與 15.1 ppb，當天盛行風系為北風。

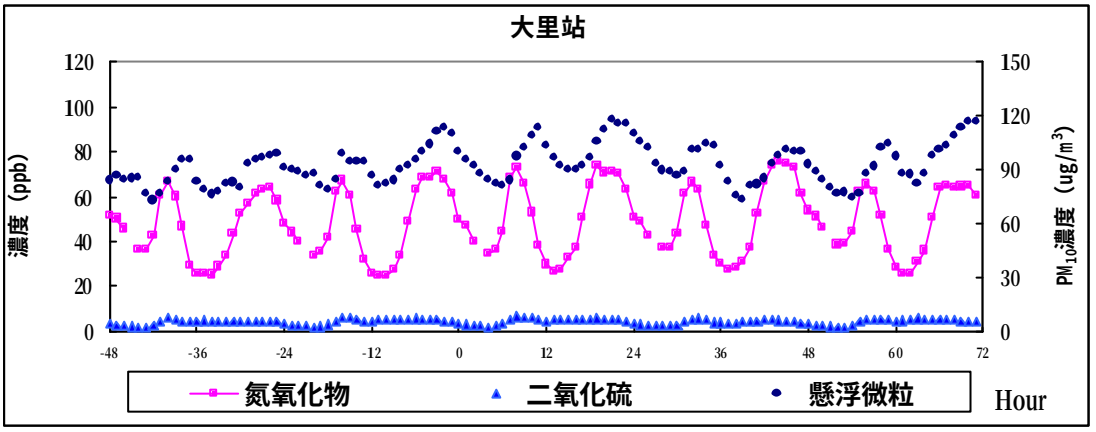
另外針對埔里地區所發生之事件日，我們針對同時間中部地區，包括忠明、大里、南投、竹山、草屯、以及埔里等六站，將事件日當天以及前後兩天共 120 小時之污染物逐時平均求出，藉以整合驗證事件日污染之模式。

● 中部地區 PM_{10} 事件日污染物濃度變化

在附件 A 中，我們以 10 月 25 日作為事件日之代表，以等濃度圖方式呈現中部地區污染狀況，在此節中，我們以埔里地區事件日為基準，將挑選環保署忠明、大里、竹山、南投、埔里、以及台電草屯等六站，將事件日前後各兩天，共 120 小時之濃度逐時平均變化，以瞭解全年事件日之型態是否趨於一致，圖 3 為忠明、大里、以及南投站之污染物濃度逐時變化圖，在忠明與大里站方面，在事件日當天，日間 PM10 與氮氧化物之高值均在夜間發生，氮氧化物之低值較懸浮微粒來得早 3 小時左右，推測應與氮氧化物漸漸轉換為硝酸鹽有關，在南投站方面，由於位在非都會區，因此氮氧化物變化較都會地區測站小，也由於位近南投山區，屬中部地區下風處位置，因此懸浮微粒濃度較都會地區測站來的高；在二氧化硫方面，三測站之濃度變化均不大；接下來看到圖 4，圖為竹山、草屯、及埔里三站之污染物濃度逐時變化圖，比較特別的是在懸浮微粒濃度方面，在草屯站中，事件日發生前後之濃度變化並不明顯，由於草屯站位處埔里盆地之河谷入口，在我們推測埔里地區污染主要為境外傳送後，其濃度指標即具有指標性意義，草屯站之氮氧化物高值來到將近 60 ppb 左右，其氮氧化物濃度變化與埔里站之懸浮微粒濃度變化相比較，有指標性意義，那麼由於此六站之事件日均根據

埔里地區污染事件日發生為平均基準，埔里地區較容易發生連續型事件日，因此前後幾天之污染物濃度變化，在此並無法清楚看出，只能就單天之濃度變化作一詳細探討，這部分不足之處，我們將以統計模式，配合觀測與預測值之變化來加以輔助說明之。





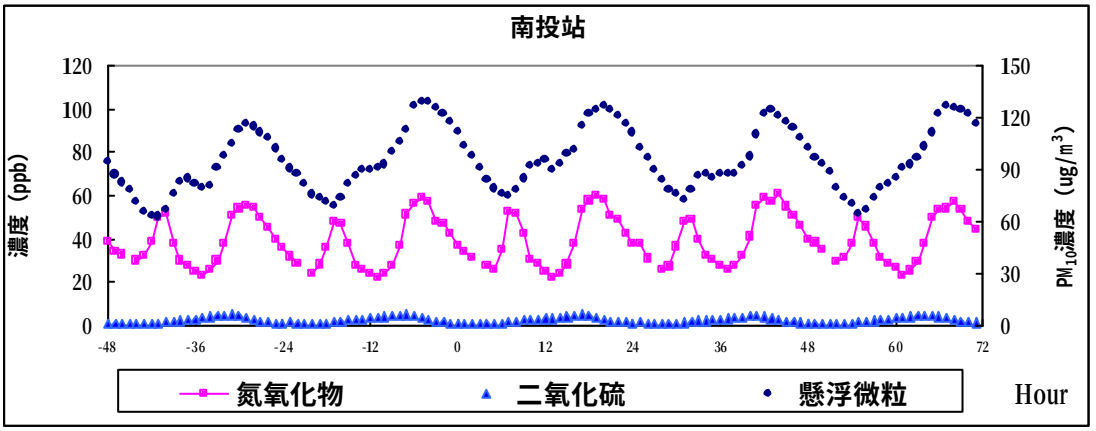
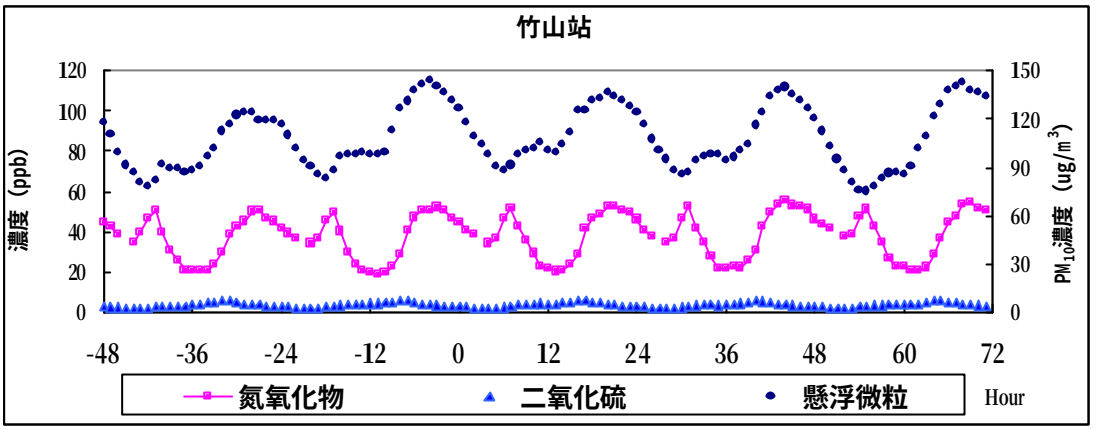
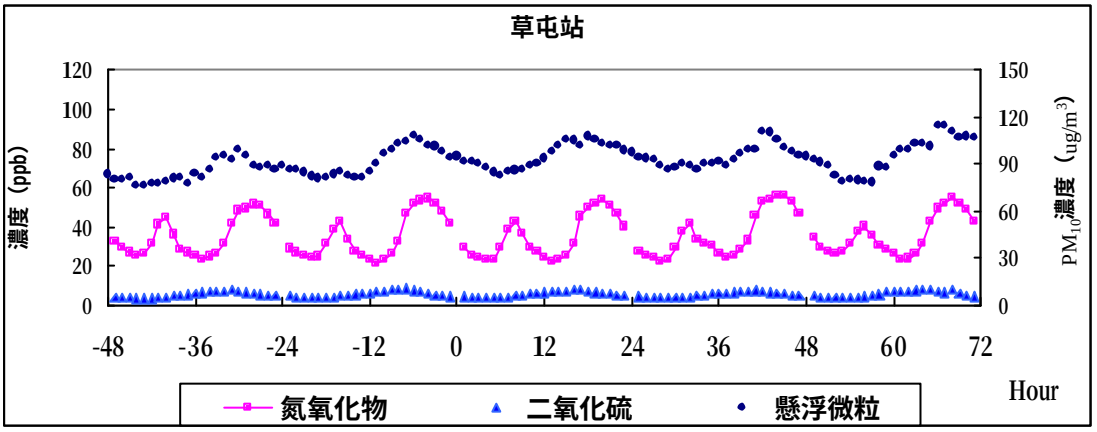


圖 3 上列三圖依序為環保署忠明、大里、與南投測站於埔里 PM 事件日當天以及前後各兩天之污染物逐時濃度變化圖，污染物包含氮氧化物、二氧化硫、以及懸浮微粒等三種





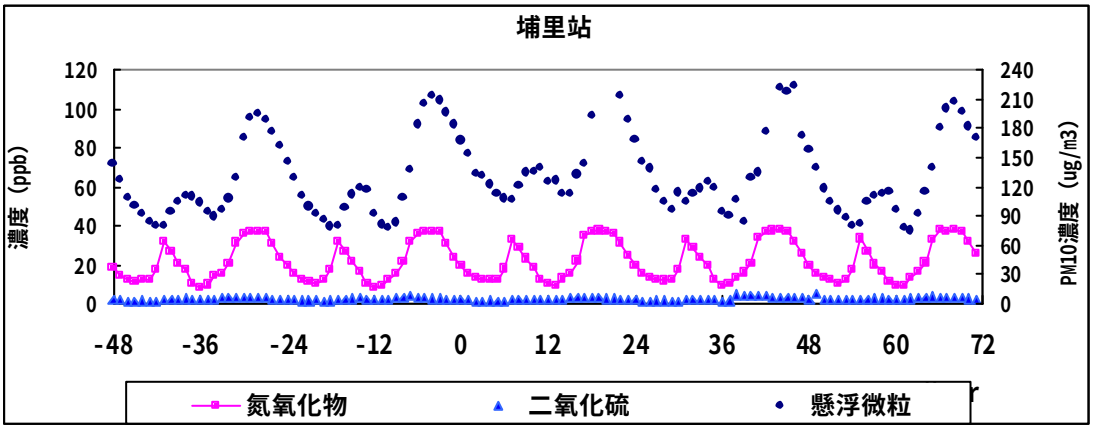


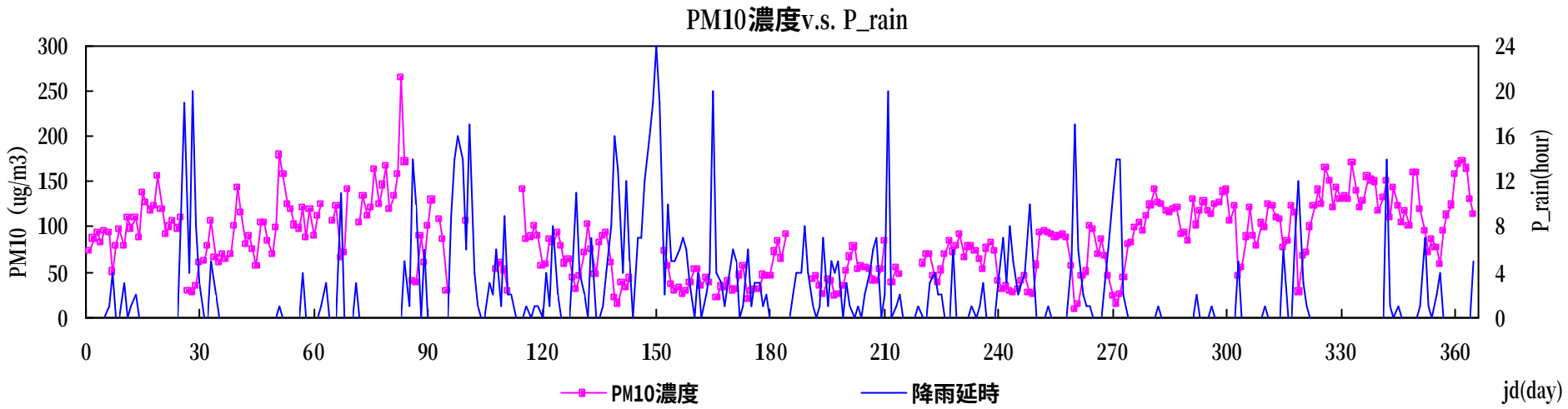
圖 4 上列三圖依序為環保署竹山、埔里、與台電草屯測站於埔里 PM 事件日當天以及前後各兩天之污染物逐時濃度變化圖，污染物包含氮氧化物、二氧化硫、以及懸浮微粒等三種

● 統計模式模擬之建立與結果

綜合以上所討論之內容，我們將相關因子之日均值資料與時間統合整理，發現埔里地區懸浮微粒濃度在夏季濃度值較低，秋、冬兩季較易產生高值，因此，我們推測懸浮微粒濃度變化應與季節性變化因子有關，如圖 5 所示，上圖為懸浮微粒濃度與降雨延時之關係圖，在此圖中，我們可以看出降雨時數與污染物濃度呈獻負相關之現象，學理上，降雨時間長，均會增強大氣洗滌作用，使得污染物濃度不易累積於大氣中；在圖 5 之下圖中，列出阿里山、日月潭、以及台中氣象站之溫度變化，此三站分別代表 2413 公尺、1014 公尺、以及地面（80 公尺）之溫度變化，其分別位處不同高度溫度，因此從此圖中，我們可以大略由溫度差變化，概略推得大氣垂直溫度傾率，其所代表涵義為大氣穩定度，因此我們就此三站算出兩條溫度傾率變化線，並與懸浮微粒濃度變化作比較，如圖 6 兩圖所示，兩條溫度傾率變化線分別為：阿里山與日月潭（H)、日月潭與台中（ST)，由圖中可知，溫度傾率線 ST 與濃度變化相關性較好，夏季大氣結構呈現較不穩定，秋、冬季則較接近 0℃，呈現等溫狀態，此時代表大氣接近較穩定狀態，污染物濃度相對有助於累積，另一方面，我們也觀察出此因子有季節性變化，因此此因子變化與污染物濃度變化應為正相關，至於溫度傾率線 H 部分，在圖上我們無法看出季節性變化，另外此溫度傾率代表著 1000　2000 公尺處之大氣溫度結構，對於地面污染物影響較小，由此我們推測影響空氣污染之主要因子應為位於近地表之邊界層內之氣象因子，與高空之天氣變化關係較小。

在上述一系列以氣象因子觀點探討事件日成因後，我們也利用 GTx，將 24 小時軌跡線下之排放量加總，不經過任何機制處理計算，而以統計觀點來探討，如果受體點排放負荷量輕的話，那麼受體點之污染物模擬濃度就會降低，兩者應有一定程度之正相關，如圖 7 所示，吸納量主要以氮氧化物為主，二氧化硫、以及原生懸浮微粒之排放量所佔之比例不大，以埔里地區為受體點所反推知逆軌跡線，長程傳輸進來之排放量主要以氮氧化物為主，之前的討論得出一初步結論為，埔里地區懸浮微粒污染，氮氧化物佔有一定程度之影響，在此我們也得到相關結論佐證之前之說法。

綜合上述討論，我們將氣象因子（風速、大氣溫度傾率、以及降雨延時)、吸納量（氮氧化物、二氧化硫、原生懸浮微粒細粒、原生懸浮微粒粗粒)、以及 24 小時前之軌跡點上風處濃度之間各因子進行回歸相關係數，我們發現在吸納量方面，相互間之相關係數很高，原因為其同質性高，因此在統計模式中同質性高之因子以其中一個做為代表因子，在本模式中，預計以氮氧化物排放總量因子作為代表因子，另外懸浮微粒為二次污染物之最終產物，在埔里盆地四周高山圍繞下，累積濃度以及上風處濃度也是一項重要因子，因此我們也將前一天之當地以及上風處懸浮微粒濃度擺進來，當天懸浮微粒濃度與前一天之污染物濃度值相關係數 r 達到 0.81，顯示其也佔有一定比例之權重。



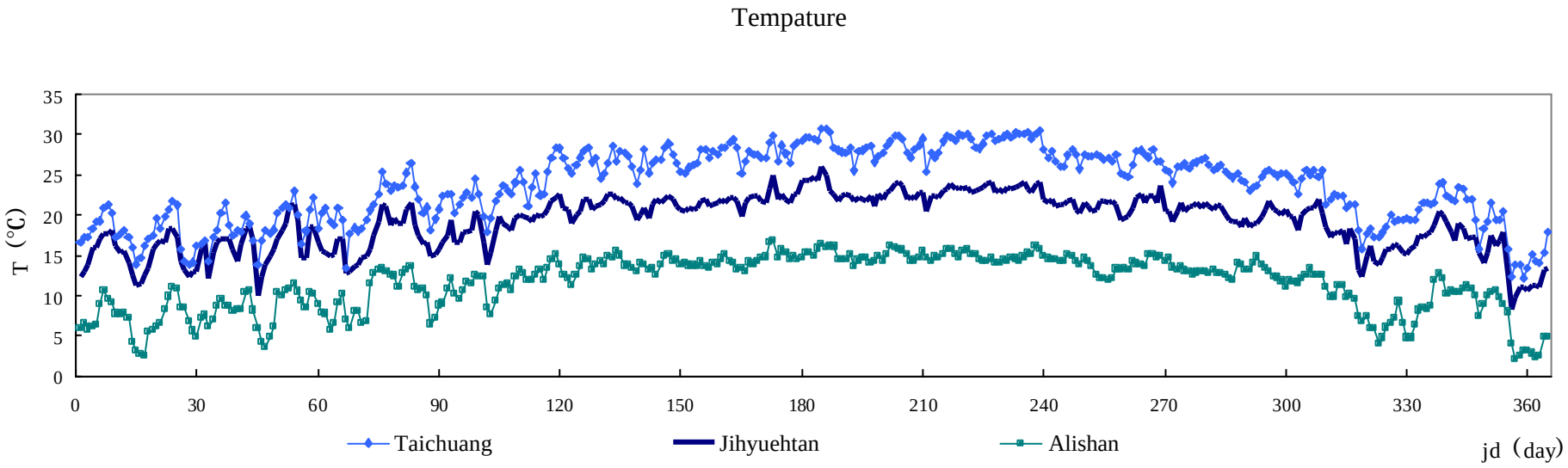
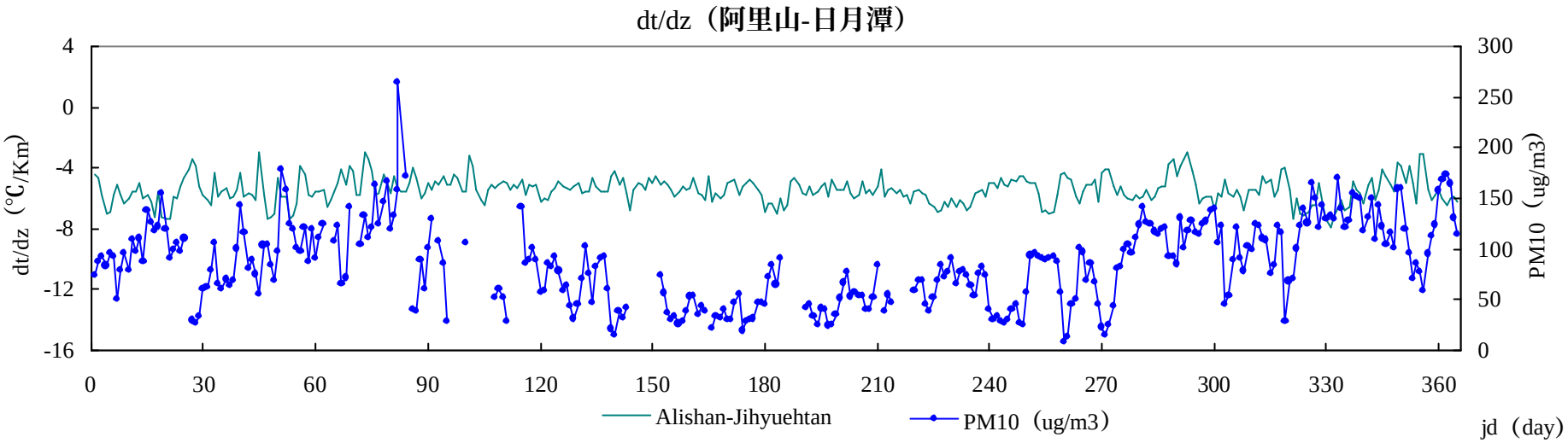


圖 5 上圖為埔里地區 2001 年懸浮微粒濃度與濕度之日均值變化關係圖，下圖為中央氣象局台中、日月潭、阿里山站、以及環保署埔里站溫度之日均值變化關係圖



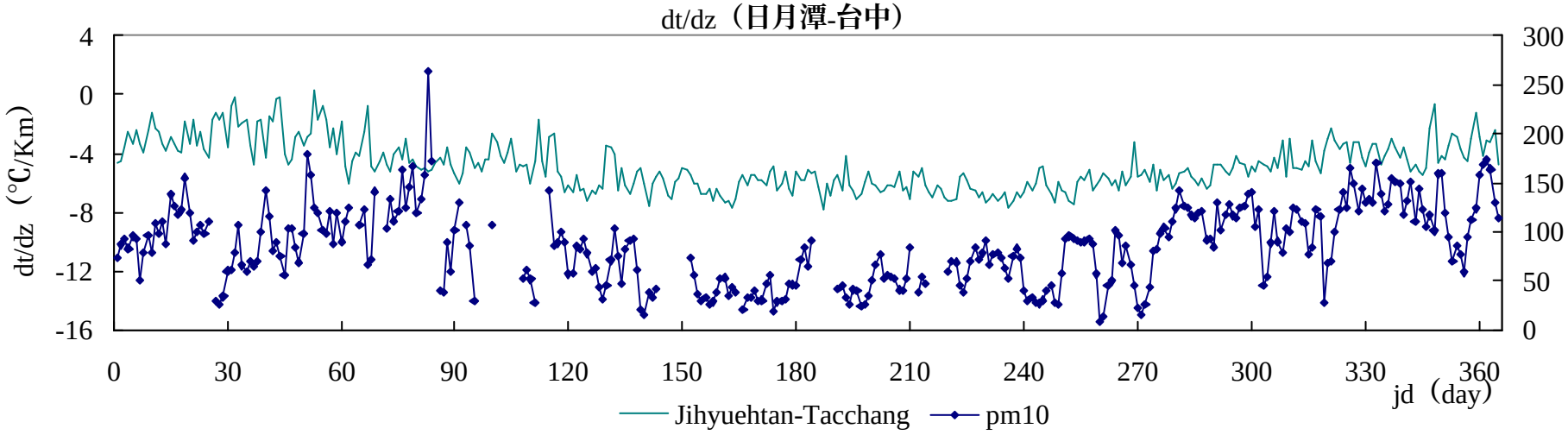


圖 6 上圖為埔里地區 2001 年懸浮微粒濃度與大氣溫度傾率（阿里山與日月潭）之日均值變化關係圖，下圖為懸浮微粒濃度與大氣溫度傾率（日月潭與台中）之日均值變化關係圖

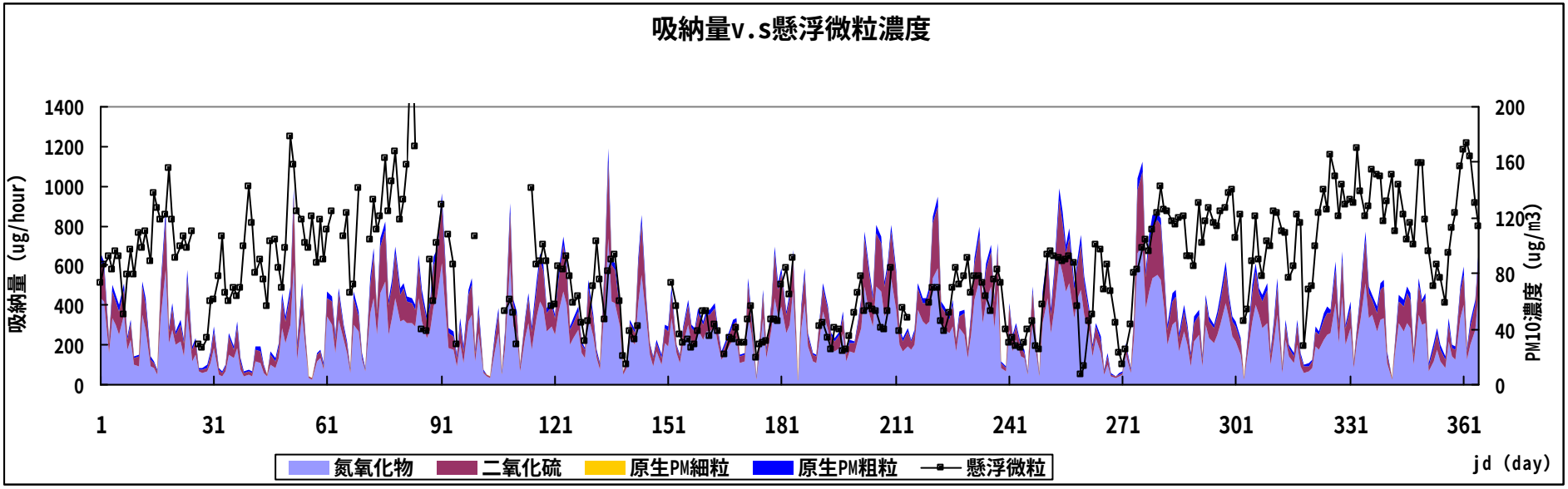


圖 7 圖為懸浮微粒濃度與反軌跡線上污染物吸納量之日均值變化關係圖，其中吸納量之污染物包括氮氧化物、二氧化硫、原生 PM_{10} 粗粒、以及原生 PM_{10} 細粒四種

綜合以上結果，我們對於過去污染物事件日有了初步的瞭解，對於污染物濃度週期性的變化，我們利用統計之方式，發展出適合埔里地區之統計模式，針對當天氣象因子、吸納量以及前一天之污染物濃度，模擬出當日懸浮微粒污染物濃度，得到相關之迴歸公式。

本模式乃利用 STATSOFT 公司所出版之 Statistica 5.1 版作為統計模式之建立工具，由上面討論中，不論從排放量資料庫或者等濃度分佈圖中，皆顯示在埔里地區，懸浮微粒污染物，區域性污染源並不是事件日污染貢獻量之主要貢獻來源，因此將在迴歸公式中加入吸納量，有助於瞭解事件日當天軌跡經過地區對於污染物累積濃度之相關性為何，另外我們針對當地之天氣型態將其氣象因子與濃度，做出個別相關之統計表與圖如表 2 所示：

表 2 下表為埔里地區 2001 年 PM_{10} 濃度與氣象因子之相關性分析，MXH 為混和層高（m），u 為地面風速，rain 為雨量強度，Li 為大氣穩定度，RS 為太陽輻射，RH 為相對濕度，P_rain 為降雨延時，mc 為雲量

	MXH	u	$\frac{1}{u}$	rain	$\sqrt{rain}$	P_rain	Li	RS	RH
r^2	0.037	0.0001	0.004	0.16	0.269	0.25	0.018	0.026	0.29
	mc	$M_D(H)$	$M_D(ST)$						
r^2	0.125	0.03	0.08						

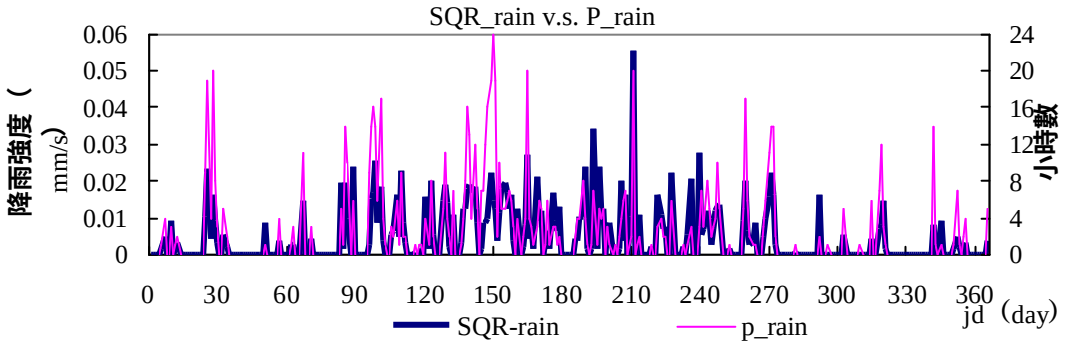


圖 8 上圖為雨量平方根值與降雨延時因子之日平均值比較圖

表 3 下表為統計模式參數於以下各式中之代號

參數	代表符號
1/u （u：風速）	A
降雨延時	B
大氣溫度傾率	C
沙塵暴日	D
氮氧化物吸納量	E
PM_{10} 上風處濃度	F
前一天之 PM_{10} 濃度	G

根據上表所示，我們將風速、雨量、混和層高等傳統公認影響 PM_{10} 濃度之氣象因子，對所有 PM_{10} 濃度作多變數線性迴歸，為求公式一致性，我們將所使用之因子以符號代表，詳細符號代表意義如表 3 所示；經過統計結果初步檢驗後，如表 4 所示，其公式描述，如式（2）所示：

$$PM_{10} = 46.2(\pm12.8) - 6.5(\pm0.6)B + 92.5(\pm23.1)A \qquad r^2=0.29 \qquad (2)$$

表 4 下表為統計結果之權重、係數、以及 p-value 值

	BETA	St. Err. of BETA	B	St. Err. of B	p-level
Intercpt			44.7770	12.9939	0.000648
B	-0.5558	0.0493	-6.6768	0.5920	6.664E-25
A	0.2025	0.0493	96.6837	23.523	5.083E-05

上式中，我們曾就降雨延時與降雨強度作比較，如圖 8 所示，發現降雨延時之相關係數較降雨強度因子為佳，因此此兩變數我們擇一使用，我們選擇降雨延時與風速作為變化因子，其模擬結果如圖 9 所示：

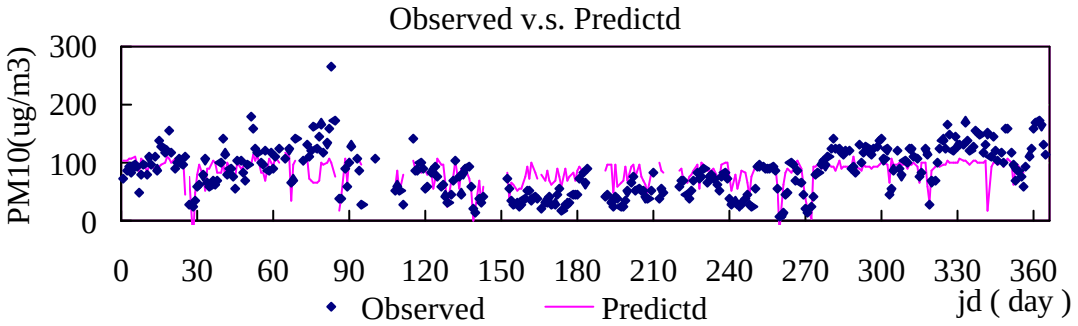


圖 9 上圖為統計模式模擬值與觀測值之比較

上圖中，我們可以得知在春、夏雨季，此迴歸式可以較準確模擬出中、低值部分，對於事件日高值，目前還無法模擬出，因此我們嘗試加入大氣溫度傾率代表大氣穩定度，經過統計迴歸分析後，迴歸值如表 5 所示，公示可以式（3）表示：

$$PM10 = 83.1(\pm14.0) - 83.1(\pm0.6)A + 6.1(\pm0.6)B + 6.2(\pm1.1)C \qquad r^2=0.35 \qquad (3)$$

表 5 下表為統計結果之權重、係數、以及 p-value 值

	BETA	St. Err. of BETA	B	St. Err. of B	p-level
Intercpt			81.0807	14.0533	1.952E-08
B	-0.5093	0.04782	-6.1181	0.5745	1.005E-22
C	0.2568	0.04661	6.2078	1.1269	7.687E-08
A	0.1741	0.04735	83.1222	22.6048	0.0002786

上式中，我們曾就三種大氣溫度傾率（M_H、M_{ST}）作比較，發現大氣溫度傾率（M_{ST}）之相關係數最好，大氣溫度傾率意味著大氣穩定度之意義，不同高度之大氣穩定度，其變異性不同，高空之大氣溫度傾率變化較小，整體而言約集中於-6.5℃/km，也就是接近濕絕熱傾率，接近地面處之絕熱傾率則有較大之變化，因此，我們希望加入此因子能夠改善模擬春、冬兩季高值之部分，由圖 9 與 10 比較，我們可以得知，加入大氣溫度傾率因子更能夠接近高值模擬部分，低值部分，則由溼度與降雨延時所掌握，因此整體而言，夏季模擬較全年模擬要好，不過由上述比較，我們可以得到一初步結論，中部地區由於沒有詳盡之探空資料可供利用，因此我們利用日月潭與台中之溫度變化作為大氣溫度傾率之替代因子，其有一定之可靠性，未來於相關模式模擬中，可以考慮以此項因子代替探空資料，以得知垂直大氣之溫度結構，使得模式模擬更加符合觀測現況；加入大氣溫度傾率後，其模擬結果如圖 10 所示：

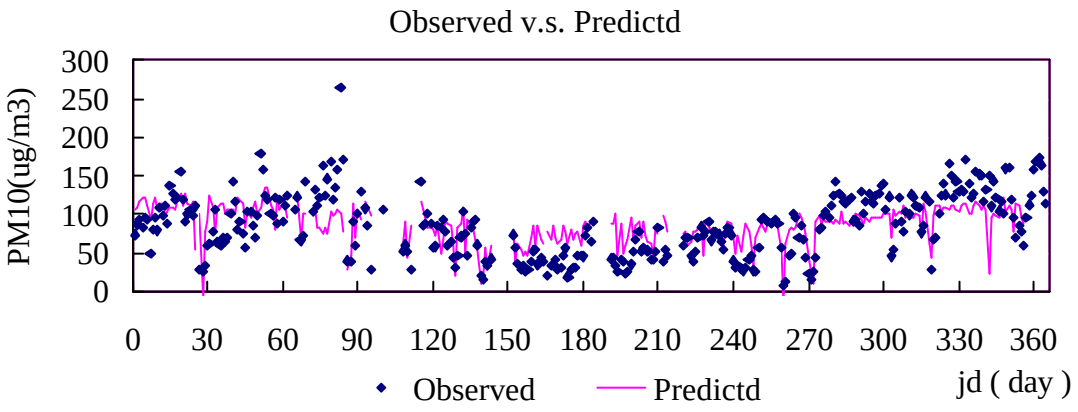


圖 10 上圖為統計模式模擬值與觀測值之比較

氣象因子之統計已清楚呈現出中、低值之模擬，高值部分則比較不能掌握，因此我們將上述式子加入沙塵暴日因子，經過統計迴歸分析，其迴歸值如表 6 所示，公示以下列式子表達，如式 4 所示：

$$PM10 = 83(\pm 4.0) - 78.4(\pm 2.5)A + 10.7(\pm 4.5)D - 6.1(\pm 0.6)B + 6.2(\pm 1.1)C \qquad r^2=0.37 \qquad (4)$$

表 6 下表為統計結果之權重、係數、以及 p-value 值

	BETA	St. Err. of BETA	B	St. Err. of B	p-level
Intercpt			83.0037	13.9704	7.728E-09
D	0.1086	0.0456	10.7405	4.5116	0.0179
B	-0.5108	0.0475	-6.1366	0.5702	4.257E-23
C	0.2578	0.0463	6.2326	1.1184	5.53E-08
A	0.1642	0.0472	78.3739	22.5222	0.0005751

在上式中，吸納量因子置入後，整體相關係數 r^2 由 0.35 提高為 0.37，此因

子加入後，可彌補春季高值模擬不足之處，其模擬結果如圖 11 所示：

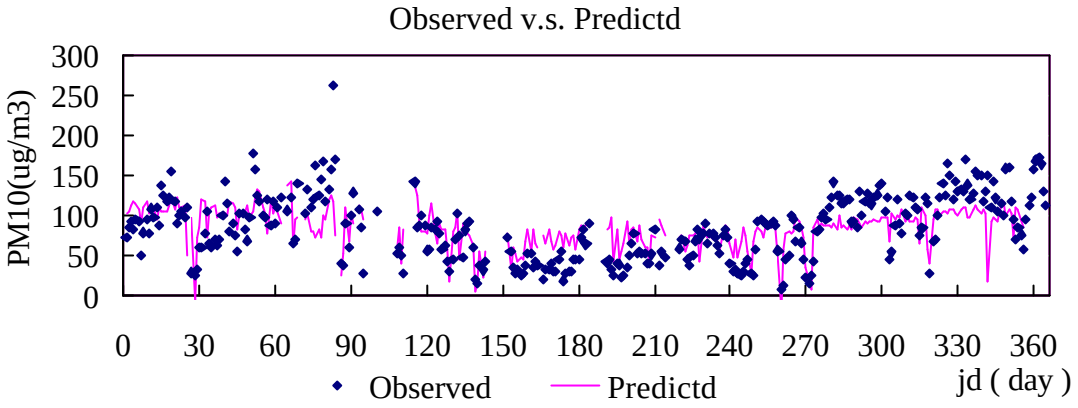


圖 11 上圖為統計模式模擬值與觀測值之比較

氣象因子之統計已清楚呈現出中、低值之模擬，高值部分則比較不能掌握，因此我們將上述式子加入吸納量因子，經過統計迴歸分析，其迴歸值如表 7 所示，公示以下列式子表達，如式（5）所示：

$$PM10 = 69.7(\pm 13.9) + 88.4(\pm 2.0)A - 5.4(\pm 0.6)B + 8.1(\pm 1.2)C + 9.3(\pm 1.4)D + 0.06(\pm 0.01)E \qquad r^2 = 0.41 \qquad (5)$$

表 7 下表為統計結果之權重、係數、以及 p-value 值

	BETA	St. Err. of BETA	B	St. Err. of B	p-level
Intercpt			69.7130	13.8775	8.686E-07
E	0.2204	0.0493	0.0615	0.0138	1.131E-05
D	0.0936	0.0444	9.2575	4.3899	0.0358
B	-0.4512	0.0480	-5.4199	0.5761	1.306E-18
C	0.3376	0.0483	8.1623	1.1680	1.776E-11
A	0.1853	0.0460	88.4317	21.9677	7.189E-05

在上式中，吸納量因子置入後，整體相關係數 r^2 由 0.37 提高為 0.41，注意式中只有置入氮氧化物排放量，吸納量之相互相關性極高，同質性高，因此我們就各項因子分別置入探討，發現以氮氧化物作為整體因子代表所得之結果較佳，另一方面，由於埔里盆地近山區，風場取得與軌跡反推模擬不易，受其地形影響，軌跡線走向影響極大，也是造成本因子加入後，模擬結果改善不多原因之一，另外原因為吸納量因子夏季時候其峰值與懸浮微粒濃度相關性高，春、冬季，其因子並沒有顯著增加，因此此因子較能夠解釋夏季變化曲線，至於冬季之高值，則沒有辦法預測之，其模擬結果如圖 12 所示：

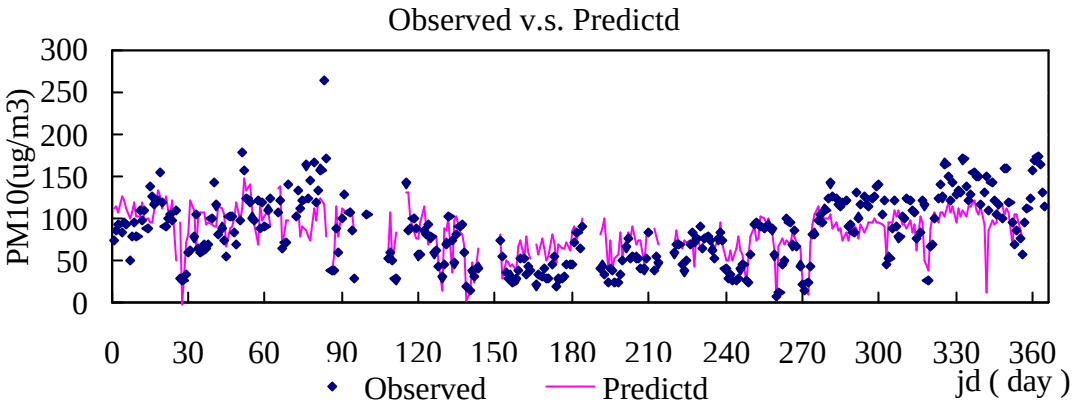


圖 12 上圖為統計模式模擬值與觀測值之比較

在上述因子統計後，由上圖 12 **得知，目前此公式模擬結果於春、夏、秋三季之模擬變化已能較清楚掌握，至於冬季之連續高污染事件日，仍然無法有效掌握，我們推測可能原因為，連續型事件日之成因，可能與軌跡反推起點之上風處濃度有關，因此我們就當天之排放量排放狀況與氣象條件能統計出上列式子，但式中並無法表現累積濃度之現象，因此我們再嘗試加入上風處懸浮微粒污染物日均值，經過統計迴歸分析後，其迴歸值如表** 8 **所示，公示以下列式子表達，如式（**6**）所示：**

$$PM10 = 86.1(\pm 13.0) - 55.3(\pm 0.4)A - 5.0(\pm 0.6)B + 6.5(\pm 1.0)C + 8.7(\pm 1.2)D + 5.0(\pm 0.2)F \qquad r^2=0.46 \qquad (6)$$

表 8 **下表為統計結果之權重、係數、以及** p-value **值**

	BETA	St. Err. of BETA	B	St. Err. of B	p-level
Intercpt			86.1390	13.0102	1.623E-10
D	0.0878	0.0426	8.6795	4.2095	0.0401
B	-0.4128	0.0464	-4.9594	0.5573	5.238E-17
C	0.2678	0.0431	6.4744	1.0415	1.682E-09
A	0.1159	0.0445	55.3125	21.2245	0.0096
F	0.3093	0.0447	1.4793	0.2136	2.616E-11

在上式中，我們將前一天之上風處濃度因子放入後，整體相關係數 r^2 **由** 0.41 **提升到** 0.46**，也顯示** 24 **小時前之軌跡所在位置之污染情形對埔里地區影響很大，因此未來模擬建議採用更長之軌跡反推點，更能夠釐清污染源對於受體點影響，其模擬結果如圖** 13 **所示：**

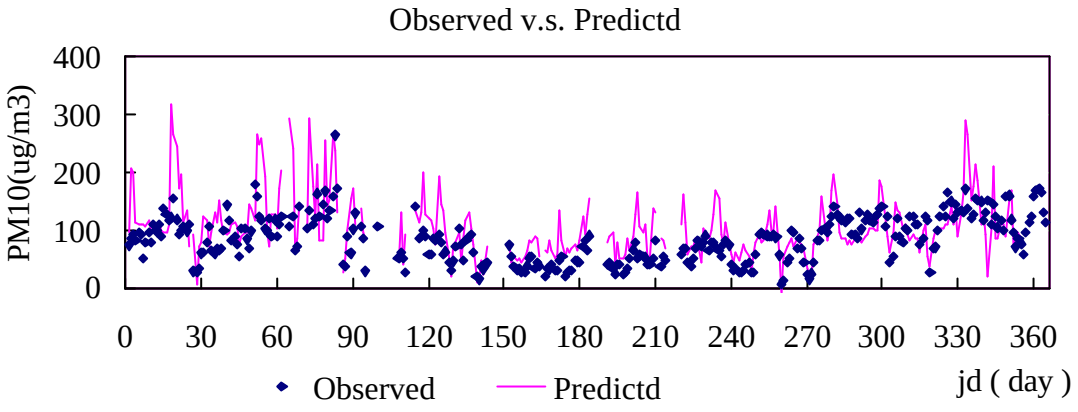


圖 13 上圖為統計模式模擬值與觀測值之比較

由上圖 13 **得知，目前此公式模擬結果於春、夏、秋三季之模擬變化已能較清楚掌握，至於冬季之連續高污染事件日，仍然無法有效掌握，我們推測可能原因為，連續型事件日之成因，可能與前一天之累積濃度有關，因此我們就當天之排放量排放狀況與氣象條件能統計出上列式子，但式中並無法表現累積濃度之現象，因此我們再嘗試加入前一天之懸浮微粒污染物日均值，希望能對於冬季之連續型事件日有所掌握，經過統計迴歸分析後，其迴歸值如表** 9 **所示，公示以下列式子表達，如式（**7**）所示：**

$$PM10 = 29.1(\pm 3.2) - 2.9(\pm 0.4)\,B + 6.4(\pm 2.9)\,D + 0.6(\pm 0.2)F + 0.69(\pm 0.03)G \qquad r^2=0.74 \qquad (7)$$

表 9 **下表為統計結果之權重、係數、以及** p-value **值**

	BETA	St. Err. of BETA	B	St. Err. of B	p-level
Intercpt			29.0943	3.2023	1.356E-17
G	0.6831	0.0327	0.6883	0.0330	0
D	0.0645	0.0294	6.3761	2.9030	0.0288
B	-0.2459	0.0316	-2.9543	0.3794	1.088E-13
F	0.1176	0.0320	0.5625	0.1531	0.00028

在上式中，我們將前一天之懸浮微粒因子放入後，整體相關係數 r^2 **由** 0.36 **提升到** 0.75**，由係數項來看，累積濃度係數高達** 0.7**，意味著前一天之大氣狀況若不利於污染物沉降作用，則有高達七成之濃度會累積至隔日，對於埔里盆地之地形而言，二次污染物主要消耗路徑為沉降以及洗滌作用，當東北季風來臨，沒有洗滌作用發生，加上盆地地形影響，因此，發生累積濃度之機會相對而言，會比一般地形更容易發生，其觀測與模擬值之比較，如圖** 14 **所示：**

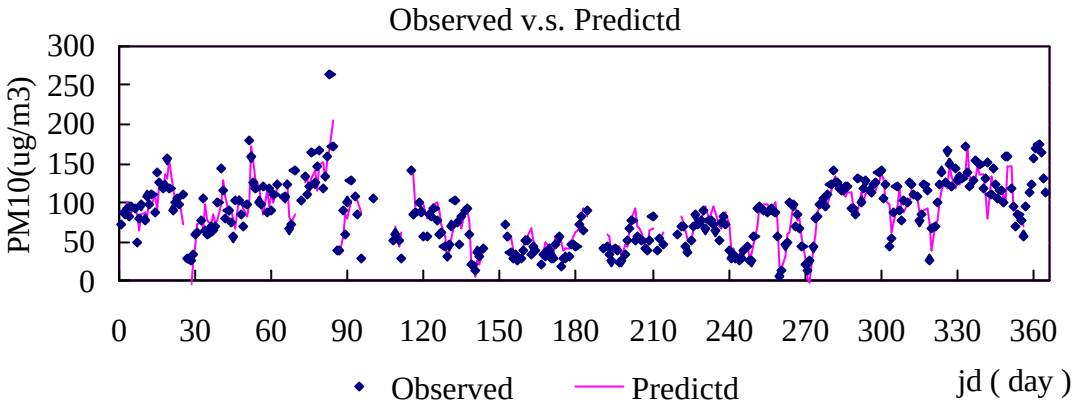


圖 14 上圖為統計模式模擬值與觀測值之比較

由圖 14 得知，整體模擬結果較前面數式為佳，夏季與東季之高低值均能掌握住，呈現較良好之模擬結果。

四. 結論與建議

● 結論

1. **2001 年埔里地區懸浮微粒事件日之濃度基準約為 125ug/㎥左右，較一般測站之事件日基準濃度高上許多，其中事件日發生當天之天氣型態以東北季風為主要發生型態，共佔了 24 天，佔總事件日 50%左右，其次為高壓迴流天氣型。**
2. **由中部地區污染物等濃度分佈圖來看，氮氧化物濃度高值主要分佈於台中市區、大里地區、以及草屯地區，二氧化硫主要高值分佈於火力發電廠之下風處以及雲林近山區處，懸浮微粒濃度高值主要分佈於中部山區，由於懸浮微粒主要由原生以及衍生污染物組成，因此濃度分佈主要位於下風處位置，都會區較不易發生污染嚴重現象，氮氧化物與懸浮微粒濃度於地理位置分佈上，有互補現象，也顯示懸浮微粒組成有很大部分為硝酸鹽所構成。**
3. **由事件日當天以及前後各兩天之逐時濃度平均圖中，我們可以看出，山區日夜氣象條件變化較明顯，連帶影響到懸浮微粒濃度之變化，都會區以及一般平地測站雖有日夜變化，但與近山區測站相比，其變化幅度明顯變低許多。**
4. **本研究所建立之統計模式中，降雨延時、以及風速為影響夏季濃度變化之主要因子，其相關係數 r^2 最佳為 0.29 左右，如加入大氣溫度傾率因子，則相關係數 r^2 可提升至為 0.35，如加入沙塵暴因子相關係數可達 0.37，再加入吸納量因子，相關係數 r^2 最佳為 0.41，如加入上風處濃度因子，相關係數 r^2 最佳為 0.46，如再加入累積濃度，則相關係數 r^2 再提**

升至為 0.74 左右，因此，以純粹氣象因子觀點而言，統計模式最佳相關係數約為 0.35 左右，加入上風處濃度，則可提升至 0.46。

5. 由此模式中，我們對於中部地區探空資料缺乏所採用之解決方法為，將阿里山、日月潭、埔里、與台中之溫度差經過計算處理，與埔里污染物濃度迴歸分析後發現，埔里-台中段之大氣溫度傾率對於污染物濃度迴歸有良好之相關性，因此中部地之探空資料可以用此資料暫代，應可獲得較好之模擬結果。

● 建議

1. 本統計模式對於氣象資料之敏感度較大，因此，較詳細之氣象資料將有助於建立相關係數更佳之統計模式，山區地形複雜，但污染嚴重，若能獲得更詳細之氣象資料，將更有助於探討埔里地區高污染之成因。
2. 由於環保署埔里站設置時間不長，加上 921 地震後，資料不全，因此增加統計模式建立之困擾，未來應待取得更多詳細資料後，增加母體數，以加強本統計模式之可信度。
3. 目前模式無法模擬出沙塵暴事件日，未來應可深入探討其影響之氣象因子，加以納入。

參考文獻

Muller, K.(1999), "A 3 Year Study of the Aerosol in Northwest Saxony (Germany)", Atmospheric Environment, Vol. 33, pp. 1679-1685.

Lam, G. C. K., Leung, D. Y. C., Niewiadomski, M., Pang, S. W., Lee, A. W. F. and Louie, P. K. K.(1999), "Street-level concentrations of nitrogen dioxide and suspended particulate matter in Hong Kong", Atmospheric Environment, Vol. 33, pp. 1-11.

Vijayakumar, G., Parameswaran, K. and Rajan, R.(1998), "Aerosols in the Atmospheric Boundary Layer and its Association with Surface Wind Speed at a Coastal Site", Journal of Atmospheric and Solar-terrestrial Physics, Vol. 60, pp.1531-1542.

Kassomenos, P., Kotroni, V. and Kallos, G.(1995), "Analysis of climatological and air quality observations from Greater Athens Area", Atmospheric Environment, Vol. 29, pp. 3671–3688.

Van Der Wal, J. T. and Janssen, L. H. J. M.(1996), "How Contribute Emission of PM10 and Meteorology to Concentrations for Fine Particles in the Netherlands", Journal Aerosol Science, Vol. 27, pp. S681-682.

Monn, C. H., Braendli, O., Schaeppi, G. , Schindler, C. H., Ackermann, U., Leuenberger, P. H. and Sapaldia, T. （1995）, "Particulate Matter＜10 μm in Urban, Rural and Alpine Air in Switzerland", Atmospheric Environment, Vol. 29,

pp. 2565-2573.

Prendez, M. M., Egido, M., Tomas, C., Seco, J., Calvo, A. and Romero, H.(1995), "Correlation between Solar Radiation and Total Suspended Particulate Matter in Santiago, Chile", Atmospheric Environment, Vol. 29, pp. 1543-1551

Triantafyllou, A. G..(2001), "PM10 pollution episodes as a function of synoptic climatology in a mountains industrial area.", Environmental Pollution, Vol. 112, pp. 491-500.

Suppan, P., Fabian, P., Vyras, L. and Gryning, S. E.(1998), "The Bahaviour of Ozone and Peroxyacetyl Nitrate Concentrations for Wind Regimes during the Medeaphot- trace Campaign in the Greater Area of Athens, Gress", Atmospheric Environment, Vol. 32, pp. 2098-2102.

Melas, D., Ziomas, I., Klemm, O. and Zerefos, C. S.(1998), "Flow Dynamics in Athens Area under Moderate Large-scale Winds", Atmospheric Environment, Vol. 32, pp. 2202-2222.

Ulke, A. G. and Mazzeo, N. A.(1998), "Climatological Aspects of the Daytime Mixed Height in Buenos Aires City, Argentina", Atmospheric Environment, Vol. 32, pp. 1615-1622.

Helmis, C. G., Asimakopoulos, D. N., Papadopoulos, K. H., Kassomenos, J. A.(1997), "Air Mass Exchange between the Athens Basin and the Messogia Plain of Attika, Greece", Atmospheric Environment, Vol. 31, pp. 3833-3849.

Zelenka, M. P.(1997), "An analysis of meteorological parameters affecting ambient concentration of acid aerosols in Uniontown, Pennsylvania", Atmospheric Environment, Vol. 31, pp. 869-878.

Helmis, C. G., Papadopoulos, K. H., Kalogiros, J. A., Soilemes, A. T. and Asimakopoulos, D. N.(1995), "Influence of Background Flow on Evolution of Saronic Gulf Sea Breeze", Atmospheric Environment, Vol. 29, pp. 3698-3701.

Pryor, S. C., Davies, T. D., Hoffer, T. E. and Richman, M. B.(1995), "The influence of synoptic scale meteorology on transport of urban air to remote locations in the southwestern united states of America", Atmospheric Environment, Vol. 29, pp. 1609-1618.

Kitada, T. and Kitagawa, E.(1990), "Numerical Analysis of the Role of Sea Breeze Fronts on Air Quality in Coastal and Inland Polluted Areas", Atmospheric Environment, Vol. 24A, pp. 1545-1559.

Chang, Y., Kurita, H. and Ueda, H.(1990), "Transport and Formation of Sulfates and Nitrates", Atmospheric Environment, pp. 1749-1773

Kim, J. Y., Ghim, Y. S., Kim, Y. P. and Dabdub, D.(2000), "Determination of domain for diagnostic wind field estimation in Korea", Atmospheric Environment, Vol. 34, pp. 595-601.

Cope, M., Hess, D., Lee, S., Azzi, M., Carras, J., Wong N. and Young, M.(1999) ,"Development of the Australian Air Quality Forecasting System: Current Status", International Conference on Urban Climatology, pp. 6

Tsuang, Ben-Jei. (2002), "Quantification on the source/receptor relationship of primary pollutants and secondary aerosols by a Gaussian plume trajectory model: Part I. Theory", Atmospheric Environment.

Tsuang, Ben-Jei; Chen, Chien-Lung; Lin, Chung-Hsien; Cheng, Man-Ting; Tsai, Ying-I; Chio, Chia-Pin; Pan, Rong-Chang; Kuo, Pei-Hsuan.(2002), "Quantification on the source/receptor relationship of primary pollutants and secondary aerosols by a Gaussian plume trajectory model: Part II. Case Study", Atmospheric Environment.

Tsuang, Ben-Jei; Lee, Chung-Te; Cheng, Man-Ting; Lin, Neng-Huei; Lin, Yu-Chi; Chen, Chien-Lung; Peng, Chi-Ming. (2002), " Quantification on the source/receptor relationship of primary pollutants and secondary aerosols by a Gaussian plume trajectory model: Part III. Asian dust-storm periods", Atmospheric Environment.

李清勝(1998)，"導致臺灣地區懸浮微粒高污染之氣象分析與預報"，行政院環境保護署研究計畫報告，EPA-87-E3L1-03-01。

楊宏宇(1993)，"台灣地區空氣品質與天氣型態分類相關性研究"，博士論文，文化大學地學研究所，台北。

林能暉(2000)，"北中南空品區 O3 與 PM10 污染之氣象條件研究"，國科會/環保署科技合作研究計劃報告。

程萬里(2000)，"中部空品區空氣污染事件之天氣型態暨氣象資料庫整合建立"，環保署研究計劃報告。

行政院環保署(1995)，"中華民國台灣地區地方環境資訊"，第 90 頁。

林彬龍、李崇德(1990)，"台北地區 PM10 濃度與氣象因子之多變量統計分析"，第七屆空氣污染控制技術研討會論文專輯，第 455-481 頁。

柳中明和蘇維中(1997)，"區域氣象環境與高臭氧之相關分析"，大氣科學 25，第 27-49 頁。

林沛練、張隆南、陳景森(1990)，"海風邊界層之發展與污染物濃度的日變化"，大氣科學 18，第 287-307 頁。

望熙榮和張智泳(1999)，"中南部地區空氣品質監測站代表性評估"，第十六屆空氣污染控制技術研討會論文集，第 609-614 頁。

林清和、施百鴻、林啟燦和丁杉龍(1999)，"南高屏地區混合層內平均風場之求取"，第十六屆空氣污染控制技術研討會論文集，第 665-670 頁。

莊秉潔、黃沛霖、陳建隆、林忠賢、林宏乾與蔡徵霖(2000)，"軌跡模式加入地形

參數之影響研究"，第十七屆空氣污染控制技術研討會論文集，雲林，第 473-477 頁。

高仁和、陳瑞仁、林志忠、鍾進忠、高茂仁（2001），”以測站平行檢測及逆軌跡模式探討潮洲地區高 PM10 濃度之成因”，第十八屆空氣污染控制技術研討會論文集，高雄

莊秉潔， (1993)，"地表層擴散係數、風速、雨量、及混合層對台北都會區早上八點懸浮為例濃度之影響"，中國環境工程學刊，第三卷，第二期，第 95-102 頁。

林宏乾，2001，「軌跡模式應用於地勢座標系統之研究」，碩士論文，台中，中興大學環工所。

莊秉潔、陳建隆、劉貞淮、潘榮長，1998 年 11 月，「電路模式結合反軌跡模式模擬台中地區大氣污染物濃度之研究」，第十五屆空氣污染控制技術研討會論文集，第 32-38 頁，高雄。

張能復，1997，「氣象與大氣擴散」，空氣污染防治專責人員訓練教材，甲級第十三冊，pp.52-56。

黃志銘，1996，「都會區空氣品質模擬與預報」，碩士論文，台中，中興大學環工所。

趙君平，1995，「都會區空氣品質之解析方程及板橋、台中案例研究」，碩士論文，台中，中興大學環工所。

劉貞淮，1998，「反軌跡與電路模式的結合」，碩士論文，台中，中興大學環工所。

莊秉潔、林明德，2000 年 12 月，「中部地區氣象場及懸浮微粒濃度模擬之探討」，國科會/環保署科技合作研究計畫，NSC-89-EPA-Z-005-004，台中。

鄭曼婷、莊秉潔等，2000 年 12 月，「中部地區空氣污染總量管制技術資料建立與應用」，行政院環保署研究計畫，EPA-89-FA11-03-213，台中。

藍詠耀，2000，「順軌跡模式對台電、台化煙囪排放污染物垂直擴散及對風場下風處影響評估」，碩士論文，台中，中興大學環工所。

黃沛霖，2001，「軌跡模式加入地形參數之影響研究」，碩士論文，台中，中興大學環工所。

林忠賢，2001，「軌跡模式加入高斯擴散機制之影響研究」，碩士論文，台中，中興大學環工所。